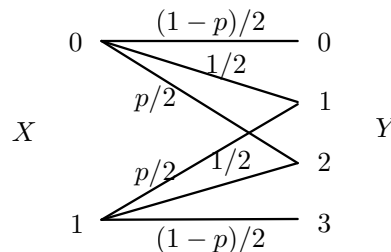


Objectif du TD : On se propose dans ce TD d'étudier les capacités de canaux simples.

Exercice 1

On considère le canal discret sans mémoire ayant le diagramme de canal suivant



avec p une constante à valeurs réelles comprise entre 0 et 1.

Questions :

1. Soit $p = 0$. Pour ce cas spécial, refaire le diagramme de canal et calculer la capacité.
2. Soit $p = 1$. Pour ce cas spécial, refaire le diagramme de canal et calculer la capacité.
3. On calcule la capacité du canal pour un $p \in [0, 1]$ quelconque. A cette fin, on considère X de loi Bernoulli- q pour un $q \in [0, 1]$ quelconque.
 - (a) Trouver $H(Y|X = 0)$, $H(Y|X = 1)$ et $H(Y|X)$.
 - (b) On introduit la variable aléatoire $Z = \mathbb{1}\{Y \in \{0, 3\}\}$ où $\mathbb{1}\{\cdot\}$ est la fonction indicatrice qui vaut 1 si la condition est satisfaite et 0 sinon. Montrer que

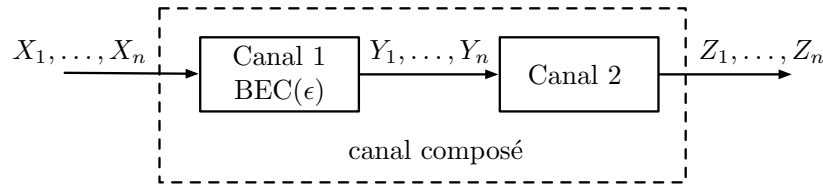
$$H(Y) = H(Z) + H(Y|Z).$$

- (c) Trouver $H(Z)$. Est-ce que cette entropie dépend du paramètre q et donc de la loi de X ?
- (d) Trouver la valeur maximale de l'entropie conditionnelle $H(Y|Z)$ sur tous les paramètres $q \in [0, 1]$.
- (e) En combinant les réponses des questions (a)–(d) précédentes, trouver la capacité du canal pour $p \in [0, 1]$.

Exercice 2 au verso.

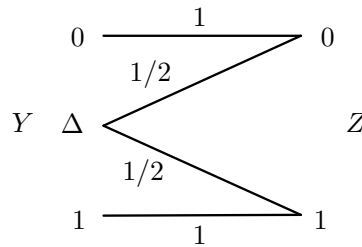
Exercice 2

On considère une succession de deux canaux sans mémoire (DMC) comme indiqué sur la figure suivante :



Les symboles de sorties du canal 1, $Y_1, \dots, Y_n$, forment donc les symboles d'entrée du canal 2. On peut alors définir un canal composé qui prend les symboles d'entrée, $X_1, \dots, X_n$, et produit les symboles de sortie, $Z_1, \dots, Z_n$. On peut vérifier que ce canal est à nouveau un DMC.

Pour le premier canal on considère un BEC avec probabilité d'effacement $\epsilon \in [0, 1]$. Le deuxième canal est donné par le diagramme du canal suivant, où Δ est le symbole d'effacement du canal 1.



Questions :

1. Trouver le diagramme du canal composé avec entrée X et sortie Z . Est-ce que ce canal vous est familier ?
2. Montrer que la capacité du canal composé ne peut pas être plus grande que la capacité du canal 1 en suivant les étapes suivantes :

Indication : Pour tout triplet de variables aléatoires (A, B, C) , on définit l'information mutuelle entre A et la paire (B, C) comme $I(A; B, C) := H(A) - H(A|B, C)$,

où $H(A|B, C) := \sum_{b,c} P_{B,C}(b, c) \sum_a P_{A|B,C}(a|b, c) \log_2 \frac{1}{P_{A|B,C}(a|b, c)}$.

On peut démontrer que $H(A|B, C) \leq H(A|B)$.

- (a) Montrer que $H(X|Y, Z) = H(X|Y)$, quand X est l'entrée du premier canal, Y sa sortie et au même temps aussi l'entrée du canal 2, et Z la sortie du canal 2.
 - (b) Montrer que $I(X; Y) = I(X; Y, Z)$.
 - (c) Montrer que $I(X; Y, Z) \geq I(X; Z)$.
 - (d) Montrer que la capacité du canal 1 ne peut pas être plus petite que la capacité du canal composé.
3. Que concluez-vous par rapport aux capacités des canaux BSC et BEC ?